

第四章 线性方程组的古典迭代解法 (1)

周解勇

上海财经大学 数学学院

矩阵分裂与单步定常迭代

- 对于非奇异线性方程组:

$$Ax = b, \tag{1}$$

这里 A 是 n 阶非奇异矩阵, b 是 n 阶向量。

- 我们称 $A = B - C$ 为 A 的一个分裂, 在这里我们假设 B 是非奇异矩阵。

矩阵分裂与单步定常迭代

$$Ax = (B - C)x = b,$$

$$Bx = Cx + b,$$

$$x = B^{-1}Cx + B^{-1}b.$$

我们记 $M = B^{-1}C$ 且 $g = B^{-1}b$, 有如下单步定常迭代格式:

$$x_k = Mx_{k-1} + g. \quad (2)$$

这里, 我们称 M 是迭代矩阵。 g 叫做迭代常数, x_0 叫做初始向量。如果上面迭代法产生的向量序列 $\{x_k\}$ 都有极限, 则称该迭代法收敛。否则就称为不收敛的或发散的。

矩阵分裂与单步定常迭代

如果迭代法 $x_k = Mx_{k-1} + g$ 收敛, 并且记其极限为 x_* , 则对于该式两边取极限得:

$$x_* = Mx_* + g. \quad (3)$$

这说明 x_* 为方程组的解。如果线性方程组 $Ax = b$ 与(3)等价, 即存在非奇异矩阵 G 使得:

$$G(I - M) = A, Gg = b, \quad (4)$$

则该迭代序列收敛到非奇异线性方程组的唯一解。因此, 如果迭代序列收敛, 且(4)成立, 则对于充分大的 k , x_k 就可以作为方程组 $Ax = b$ 的近似解。

如果(4)成立, 我们称迭代法(2)与线性方程组 $Ax = b$ 相容。

收敛理论

记 x_* 为方程组的精确解, 则有:

$$x_* = Mx_* + g.$$

并且与

$$x_k = Mx_{k-1} + g.$$

相减, 定义 $y_k = x_k - x_*$ 得:

$$y_{k+1} = My_k, k = 0, 1, 2, \dots$$

所以:

$$y_k = My_{k-1} = M^2y_{k-2} = \dots = M^ky_0$$

收敛理论

所以我们有如下引理：

引理4.2.1

迭代法(2)收敛的充分必要条件是 $M^k \rightarrow 0$ 。

定理4.2.1

解方程组(1)的单步定常线性迭代法(2)收敛的充分必要条件是： $\rho(M) < 1$ 。

注意：

矩阵的谱半径计算是一个困难的问题，因此需要更方便的判别法则。

定理4.2.2

若迭代矩阵 M 的范数 $\|M\| = q < 1$, 则迭代法(2)所产生的近似解 x_k 与准确解 x_* 的误差有如下估计式:

$$\|x_k - x_*\| \leq \frac{q^k}{1 - q} \|x_1 - x_0\|$$

证明: 由 $y_k = M^k y_0$, 两边取范数, 得:

$$\|y_k\| = \|M^k y_0\| \leq \|M\|^k \|y_0\| = q^k \|y_0\|. \quad (5)$$

$$\|y_0\| = \|x_0 - x_*\| \leq \|x_0 - x_1\| + \|x_1 - x_*\| = \|x_0 - x_1\| + \|M y_0\| \leq \|x_0 - x_1\| + q \|y_0\|$$

从而有: $\|y_0\| \leq \frac{1}{1-q} \|x_0 - x_1\|$. 将此式代入(5)即得结论。

定理4.2.3

若 $\|M\| = q < 1$, 则迭代法(2)所产生的近似解 x_k 与准确解 x_* 的误差有如下估计式:

$$\|x_k - x_*\| \leq \frac{q}{1 - q} \|x_{k-1} - x_k\|. \quad (6)$$

证明: 因为

$$\begin{aligned} \|x_k - x_*\| &= \|M(x_{k-1} - x_*)\| \leq q \|x_{k-1} - x_*\| \\ &\leq q \|x_{k-1} - x_k\| + q \|x_k - x_*\|, \end{aligned}$$

所以有:

$$\|x_k - x_*\| \leq \frac{q}{1 - q} \|x_{k-1} - x_k\|.$$

定理4.2.3

若 $\|M\| = q < 1$, 则迭代法(2)所产生的近似解 x_k 与准确解 x_* 的误差有如下估计式:

$$\|x_k - x_*\| \leq \frac{q}{1 - q} \|x_{k-1} - x_k\|.$$

注意:

- 可用 $\|x_{k-1} - x_k\|$ 是否足够小作为是否停止迭代的标准; 例如, $\|M\| = 0.9$, $\|x_{k-1} - x_k\| = 10^{-8}$, 则 $\|x_* - x_k\| \leq 9 \times 10^{-8}$ 。但当 $\|M\|$ 很接近于1时, 例如, $\|M\| = 1 - 10^{-12}$, $\|x_{k-1} - x_k\| = 10^{-12}$, 则我们只能有 $\|x_* - x_k\| \leq 1 - 10^{-12}$, 我们并不能断定 x_k 与 x_* 是否很接近。
- 在实际应用时, 结论中的范数一般为1范数或者 ∞ 范数。

Jacobi迭代与Gauss-Seidel迭代

令

$$A = D - L - U,$$

其中 $A = [a_{ij}]$, $D = \text{diag}(a_{11}, a_{12}, \dots, a_{nn})$,

$$L = \begin{bmatrix} 0 & & & & \\ -a_{21} & 0 & & & \\ -a_{31} & -a_{32} & 0 & & \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \\ -a_{n1} & -a_{n2} & \cdots & -a_{n,n-1} & 0 \end{bmatrix}, U = \begin{bmatrix} 0 & -a_{12} & -a_{13} & \cdots & -a_{1n} \\ & 0 & -a_{23} & \cdots & -a_{2n} \\ & & \ddots & \ddots & \vdots \\ & & & 0 & -a_{n-1,n} \\ & & & & 0 \end{bmatrix}$$

Jacobi迭代与Gauss-Seidel迭代

对于分裂 $A = B - C$, 选取 $B = D, C = L + U$, 得到Jacobi迭代法:

$$x_k = B^{-1}Cx_{k-1} + B^{-1}b. \quad (7)$$

我们记Jacobi迭代法的迭代矩阵为 M_J .

如果在矩阵分裂中, 取 $B = D - L, C = U$, 则得到Gauss-Seidel迭代法:

$$x_k = (D - L)^{-1}Ux_{k-1} + (D - L)^{-1}b. \quad (8)$$

我们记Gauss-Seidel迭代法的迭代矩阵为 M_{GS} .

显然, Jacobi与Gauss-Seidel迭代与 $Ax = b$ 都是相容的。

Jacobi迭代法与G-S迭代法的收敛性

定理4.2.4

设 $M_J = [b_{ij}]$ 和 M_{GS} 分别为Jacobi迭代法和Gauu-Seidel迭代法的迭代矩阵。如果 $\|M_J\|_\infty < 1$, 则 $\|M_{GS}\|_\infty < 1$, 而且由Gauss-Seidel迭代法产生的近似解 x_k 与准确解 x_* 的误差有如下估计式:

$$\|x_k - x_*\|_\infty \leq \frac{\mu^k}{1 - \mu} \|x_1 - x_0\|_\infty, \quad (9)$$

其中 $\mu = \max_i \left(\sum_{j=i+1}^n |b_{ij}| / \left(1 - \sum_{j=1}^{i-1} |b_{ij}| \right) \right) \leq \|M_J\|_\infty < 1$.

注意:

Jacobi迭代矩阵容易计算, 而Gauss-Seidel迭代矩阵不容易计算, 所以本定理的意义在于, 用Jacobi迭代的收敛性来估计G-S迭代的收敛性。

Jacobi迭代法与G-S迭代法的收敛性

定理4.2.4证明:

注意到

$$\|M\|_{\infty} = \max_{\|x\|_{\infty}=1} \|M_{GS}x\|_{\infty},$$

所以必存在一个满足 $\|x\|_{\infty} = 1$ 的 n 维实向量, 使得 $\|M_{GS}\|_{\infty} = \|M_{GS}x\|_{\infty}$. 令 $y = M_{GS}x$, 并且假定 $|y_i| = \|y\|_{\infty}$. 注意到 $M_{GS} = (D - L)^{-1}U$, 便有

$$y = (D - L)^{-1}Ux \Leftrightarrow Dy - Ly = Ux \Leftrightarrow y = D^{-1}Ly + D^{-1}Ux. \quad (10)$$

再注意到 $M_J = D^{-1}L + D^{-1}U$, 即知 $D^{-1}L$ 为 M_J 的下三角部分, 而 $D^{-1}U$ 为 M_J 的上三角部分, 比较(10)的两边的第 i 个分量, 可得:

$$y_i = \sum_{j=1}^{i-1} b_{ij}y_j + \sum_{j=i+1}^n b_{ij}x_j.$$

上式两边取绝对值, 并且注意到 $\|x\|_{\infty} = 1$ 和 $|y_i| = \|y\|_{\infty}$,

定理4.2.4证明 (续) :

记

$$l_i = \sum_{j=1}^{i-1} |b_{ij}|, \quad u_i = \sum_{j=i+1}^n |b_{ij}|.$$

可得:

$$\|y\|_{\infty} \leq \|y\|_{\infty} l_i + u_i.$$

由此推得:

$$\|M_{GS}\|_{\infty} = \|y\|_{\infty} \leq \frac{u_i}{1 - l_i}. \quad (11)$$

下面对(11)右端的上界进行估计。

定理4.2.4证明 (续) : 估计 $\frac{u_i}{1-l_i}$ 的上界

由于

$$l_i = \sum_{j=1}^{i-1} |b_{ij}|, \quad u_i = \sum_{j=i+1}^n |b_{ij}|.$$

所以, 对任意的 $1 \leq i \leq n$ 都有 $l_i + u_i \leq \|M_J\|_\infty < 1$.再由

$$l_i + u_i - \frac{u_i}{1-l_i} = \frac{1}{1-l_i} ((l_i + u_i)(1-l_i) - u_i) = \frac{l_i}{1-l_i} (1-l_i-u_i) \geq 0.$$

可推出: $\frac{u_i}{1-l_i} \leq l_i + u_i$.两边对 i 取最大值, 得

$$\mu = \max_i \frac{u_i}{1-l_i} \leq \max_i (l_i + u_i) = \|M_J\|_\infty < 1.$$

所以有 $\|M_{GS}\|_\infty \leq \frac{u_i}{1-l_i} \leq \mu < 1$.

定理4.2.4证明 (续) :估计(9)

由定理4.2.2,和 $\|M_{GS}\| \leq \mu < 1$, 可得

$$\|x_k - x_*\|_\infty \leq \frac{\|M_{GS}\|_\infty^k}{1 - \|M_{GS}\|_\infty} \|x_1 - x_0\|_\infty \leq \frac{\mu^k}{1 - \mu} \|x_1 - x_0\|_\infty.$$

证毕。

Jacobi迭代法与G-S迭代法的收敛性

定理4.2.5

设 $M_J = [b_{ij}]$ 和 M_{GS} 分别为Jacobi迭代法和Gauu-Seidel迭代法的迭代矩阵。若 $\|M_J\|_1 < 1$, 则 $\rho(M_{GS}) < 1$, 而且由G-S迭代法所产生的近似解 x_k 与准确解 x_* 的误差有如下的估计:

$$\|x_k - x_*\| \leq \frac{\tilde{\mu}^k}{(1 - \tilde{\mu})(1 - s)} \|x_1 - x_0\|_1, \quad (12)$$

其中

$$s = \max_j \sum_{i=j+1}^n |b_{ij}|, \quad \tilde{\mu} = \max_j \frac{\sum_{i=1}^{j-1} |b_{ij}|}{1 - \sum_{i=j+1}^n |b_{ij}|} \leq \|M_J\|_1 < 1.$$

Jacobi迭代法与G-S迭代法的收敛性

正定矩阵的情形

若线性方程组 $Ax = b$ 的系数矩阵 A 对称, 而且其对角元 $a_{ii} > 0, i = 1, 2, \dots, n$, 则Jacobi迭代法收敛的充分必要条件是 A 和 $2D - A$ 都正定。

证明: 因为 $B = D^{-1}(L + U) = D^{-1}(D - A) = I - D^{-1}A$, 而 $D = \text{diag}(a_{ii})$ 的对角元均大于零, 故

$$B = I - D^{-1}A = D^{-\frac{1}{2}}(I - D^{-\frac{1}{2}}AD^{-\frac{1}{2}})D^{\frac{1}{2}} \quad (13)$$

由 A 的对称性推出 $I - D^{-\frac{1}{2}}AD^{-\frac{1}{2}}$ 也是对称, 而且它与 B 相似, 有相同的特征值, 从而 B 的特征值均为实数。此外, 由(13)式立即可得

$$I - B = D^{-\frac{1}{2}} \left(D^{-\frac{1}{2}}AD^{-\frac{1}{2}} \right) D^{\frac{1}{2}}, \quad (14)$$

$$I + B = D^{-\frac{1}{2}} \left(2I - D^{-\frac{1}{2}}AD^{-\frac{1}{2}} \right) D^{\frac{1}{2}}. \quad (15)$$

Jacobi迭代法与G-S迭代法的收敛性

证明 (续) :

$\rho(B) < 1 \Leftrightarrow I - B$ 与 $I + B$ 的特征值均为正实数。(14)与(15)又蕴含着这相当于 A 与 $2D - A$ 均为正定。证毕。

正定矩阵G-S迭代的收敛性

若线性方程组 $Ax = b$ 的系数矩阵 A 对称正定, 则G-S迭代法收敛。

Jacobi迭代法与G-S迭代法的收敛性

对角占优

设矩阵 $A = [a_{ij}] \in \mathcal{R}^{n \times n}$. 若对所有的 $i (1 \leq i \leq n)$ 都有

$$|a_{ii}| \geq \sum_{j=1, j \neq i}^n |a_{ij}|, \quad (16)$$

并且(16)式中至少对一个 i 有严格不等式成立, 则称 A 是弱严格对角占优的; 如果(16)式对所有 i 都有严格不等号成立, 则称 A 是严格对角占优的。

Jacobi迭代法与G-S迭代法的收敛性

可约与不可约

设矩阵 $A = [a_{ij}] \in \mathcal{R}^{n \times n}$. 如果存在 n 阶排列方阵 P , 是的

$$PAP^T = \begin{bmatrix} A_{11} & 0 \\ A_{12} & A_{22} \end{bmatrix}, \quad (17)$$

其中 A_{11} 是 r 阶方阵, A_{22} 是 $n - r$ 阶方阵; 则称 A 是可约的 (或可分的), 反之不存在这样的排列矩阵, 则称 A 是不可约的 (或不可分的)。

如果 A 可分, 则可将方程组 $Ax = b$ 化为 $PAP^T Px = Pb$. 记 $Px = y, Pb = f$, 则有

$$\begin{bmatrix} A_{11} & 0 \\ A_{12} & A_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f_1 \\ f_2 \end{bmatrix}.$$

Jacobi迭代法与G-S迭代法的收敛性

例：不可约对角占优矩阵

$$\begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 2 \end{bmatrix}.$$

Jacobi迭代法与G-S迭代法的收敛性

严格对角占优矩阵非奇异

若矩阵 A 是严格对角占优的或不可约对角占优的, 则 A 非奇异。

证明: 先证 A 为严格对角占优的情形。用反证法。假设 A 奇异, 则 $Ax = 0$ 有非零解 x 。不妨假设 $|x_i| = \|x\|_\infty = 1$, 则有

$$|a_{ii}| = |a_{ii}x_i| = \left| \sum_{j=1, j \neq i}^n a_{ij}x_j \right| \leq \sum_{j=1, j \neq i}^n |a_{ij}|.$$

这与 A 严格对角占优矛盾。

Jacobi迭代法与G-S迭代法的收敛性

证明 (续) :

再证 A 为不可约对角占优时, A 亦非奇异。仍用反证法。设 x 满足 $\|x\|_{\infty} = 1$, 使得 $Ax = 0$, 并定义 $\mathcal{S} = \{i : |x_i| = 1\}$ 和 $\mathcal{T} = \{k : |x_k| < 1\}$. 显然 $\mathcal{S} \cup \mathcal{T} = \{1, 2, \dots, n\}$, $\mathcal{S} \cap \mathcal{T} = \emptyset$, 而且 $\mathcal{T}$ 非空。这是因为: 假设 $\mathcal{T}$ 为空集, 则 x 的各个分量的绝对值均为1, 那么不论 i 为 $\mathcal{S}$ 中的何值均有

$$|a_{ii}| \leq \sum_{j=1, j \neq i}^n |a_{ij}|.$$

这与 A 弱严格对角占优矛盾。另外, 因为 A 不可约, 必定存在 i, k , 使得

$$a_{ik} \neq 0, \quad i \in \mathcal{S}, k \in \mathcal{T}.$$

于是, $|a_{ik}x_k| < |a_{ik}|$, 并且

Jacobi迭代法与G-S迭代法的收敛性

证明 (续) :

$$\begin{aligned} |a_{ii}| &\leq \sum_{j \in \mathcal{S}, j \neq i} |a_{ij}| |x_j| + \sum_{j \in \mathcal{T}} |a_{ij}| |x_j| \\ &< \sum_{j \in \mathcal{S}, j \neq i} |a_{ij}| + \sum_{j \in \mathcal{T}} |a_{ij}| \\ &= \sum_{j \neq i} |a_{ij}|, \end{aligned} \tag{18}$$

这又与 A 弱严格对角占优矛盾。因此。定理证毕。

Jacobi迭代法与G-S迭代法的收敛性

推论

若 A 是严格对角占优的或不可约对角占优的对称矩阵，且 A 的对角线元素为正数，则 A 正定。

定理

若 A 是严格对角占优的或不可约对角占优的，则Jacobi迭代法和G-S迭代法都收敛。